

실무 중심 FMEA (AIAG-VDA 1st Edition)

IATF 16949 기반 Core Tool 전사원 사내강사 교육

QM 기획팀

Part 1

FMEA의 이해와 필요성

사전 예방적 품질 관리의 핵심 프레임워크

FMEA란 무엇인가?

✓ Failure Mode and Effects Analysis

고장 형태 및 영향 분석. 제품/공정 설계 시 발생할 수 있는 잠재적 고장을 예측하고 그 영향을 평가합니다.

✓ 사전 예방 활동의 핵심

문제가 발생한 후 수정하는 것이 아니라, 양산 이전 단계에서 리스크를 선제적으로 파악하고 최소화하는 체계적 방법론입니다.

✓ 글로벌 표준의 통합 (1st Edition)

기존 북미 자동차 산업(AIAG)과 독일 자동차 산업(VDA)의 매뉴얼이 하나로 통합되어 보다 정교하고 글로벌한 규격으로 재탄생했습니다.



Core Tool 관점의 FMEA



APQP 연계

사전 제품 품질 계획(APQP) 단계에서 설계 및 공정 초기부터 핵심적인 리스크 검토 도구로 활용됩니다.



PPAP 필수 제출

생산 부품 승인 절차(PPAP) 시 고객사로부터 양산 승인을 받기 위해 반드시 제출해야 하는 핵심 문서입니다.



CP (관리계획서) 연계

FMEA에서 도출된 고위험 항목에 대한 관리 및 통제 방법론은 고스란히 관리계획서(Control Plan)로 이어집니다.

FMEA 수행 목적 및 배경



- ✓ **실패 비용(COPQ)의 획기적 절감**

고객 인도 후 발생하는 막대한 클레임 비용과 사후 수습 비용을 개발 단계에서 사전 차단합니다.

- ✓ **지식의 자산화 (Lessons Learned)**

과거에 발생했던 품질 문제와 대책을 문서화하여, 신규 PCB 모델 개발 시 동일한 과오가 반복되지 않도록 방지합니다.

- ✓ **엔지니어링 역량 강화**

CFT(교차 기능 팀) 구성을 통해 설계, 공정, 품질 부서 간의 시너지를 창출하고 시스템에 대한 깊은 이해를 도모합니다.

IATF 16949 요구사항

✓ 필수 설계 출력물 (조항 8.3.5)

제품 설계(DFMEA) 및 제조 공정 설계(PFMEA) 완료 시 반드시 문서화된 결과물이 도출되어야 합니다.

✓ 리스크 기반 사고 (Risk-based Thinking)

조직은 품질경영시스템 전반에 걸쳐 리스크를 식별, 분석하고 통제하는 활동을 증명해야 합니다.

✓ 강력한 횡전개 (Yokoten) 요구

특정 라인이나 제품에서 발견된 리스크 및 개선 사항은 사내 유사 공정에 반드시 수평 전개(횡전개)되어야 합니다.



10의 법칙: 사전 예방의 경제적 효과



i 문제를 늦게 발견할수록 수정 비용(COPQ)은 10배씩 기하급수적으로 증가합니다.
설계 단계의 FMEA가 강력한 비용 절감 도구인 이유입니다.

FMEA 적용 및 업데이트 시점 (Trigger)

발생 유형	Trigger 시점	FMEA 적용 목적 및 세부 내용
신규 프로젝트	신제품 개발 / 신규 라인	완전히 새로운 설계 또는 공정을 도입할 때 양산 이전 리스크의 전면적 식별 및 완화를 위해 수행합니다.
변경 발생 (4M)	설비, 자재, 공법, 인력 변경	설계 변경 또는 제조 현장의 4M 변경 시, 해당 변경점이 기존 공정에 미칠 잠재적 악영향을 검토합니다.
이슈 발생	고객 불만 / 사내 중대 부적합	문제 원인 파악 후, 기존 FMEA에 해당 리스크가 누락되었는지 확인하고 발생도/검출도 점수를 재조정합니다.
환경 변화	규제/법규 개정 / CSR 발생	안전, 환경 법규나 고객 지정 요구사항(CSR) 변경 시 제품 및 공정이 기준을 만족하는지 검토합니다.

Part 2

AIAG-VDA 7단계 프로세스 개요

체계적이고 구조화된 리스크 관리 방법론

FMEA 7단계 프로세스 로드맵 (1~4단계)

Step 2. 구조 분석

공정 흐름도(PFD)를 바탕으로 시스템, 하위 시스템, 부품(설계) 또는 공정 단계, 작업 요소로 분해합니다.

Step 4. 고장 분석

기능이 상실된 상태인 '고장 형태', 원인, 그리고 영향을 연결하여 고장 체인(Failure Chain)을 도출합니다.

Step 1. 기획 및 준비

프로젝트 범위(Scope)를 명확히 정의하고, 5T(팀, 일정, 의도, 도구, 업무)를 기반으로 계획을 수립합니다.

Step 3. 기능 분석

구조 분석에서 도출된 각 요소가 수행해야 하는 '기능'과 관련된 '요구 사항(사양)'을 구체화합니다.

Image Sources



<https://southelectronicpcb.com/wp-content/uploads/2025/02/Why-Blue-PCB-Is-So-Popular-in-Industry.png>

Source: southelectronicpcb.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/072/161/756/non_2x/abstract-blue-background-with-white-gear-shapes-and-digital-elements-perfect-for-technology-engineering-process-automation-industrial-systems-teamwork-and-business-innovation-concepts-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://cdn.labmanager.com/assets/image/55026/laboratory-qa-and-qc-l.jpg>

Source: www.labmanager.com